

Compte rendu de travaux pratiques

Déploiement d'une solution SIEM IBM QRadar

Installation, préparation Active Directory et intégration des sources de logs

Formation Bachelor Administrateur Systèmes, Réseaux et Cybersécurité

Réalisé par :

Rafiq J.G Thomas

Nyaweh Vivies Sow

Awa Guisse

Stéphane Gnagni

Sommaire

1. Présentation de l'architecture du laboratoire
2. Installation du SIEM QRadar
3. Préparation Active Directory
4. Vérification via l'Observateur d'événements
5. Intégration des sources de logs à QRadar
 - 5.1 Serveur Windows Server (NXLog)
 - 5.2 Serveur Debian (rsyslog)
 - 5.3 Firewall pfSense (syslog)
- Conclusion générale

1. Présentation de l'architecture du laboratoire

Ce laboratoire vise à déployer une solution SIEM (Security Information and Event Management) IBM QRadar, puis à y intégrer les journaux d'événements de plusieurs équipements du réseau : un serveur Windows Server, un serveur Debian et un firewall pfSense. Le domaine Active Directory utilisé est ief2i.local.

1.1 Schéma logique

Le réseau du laboratoire est structuré autour d'un firewall pfSense faisant office de passerelle, et d'un réseau local (LAN) hébergeant l'ensemble des machines et équipements suivants :

Équipement	Rôle / Adressage
Firewall pfSense	WAN : 10.10.10.n/24 (DG 10.10.10.254) — LAN : 192.168.1.254/24
Serveur Windows Server 2022	@IP : 192.168.1.1/24 — DG : 192.168.1.254 — Login : ief2i\Administrateur
Serveur Debian	@IP : 192.168.1.2/24 — DG : 192.168.1.254 — Login : F2i-admin / root
Serveur SIEM QRadar	@IP : 192.168.1.10/24 — DG : 192.168.1.254 — Login : admin

L'ensemble des machines et équipements du LAN sont configurés pour transmettre leurs journaux d'événements (logs) vers le serveur QRadar, qui centralise, corrèle et analyse ces informations de sécurité.

2. Installation du SIEM QRadar

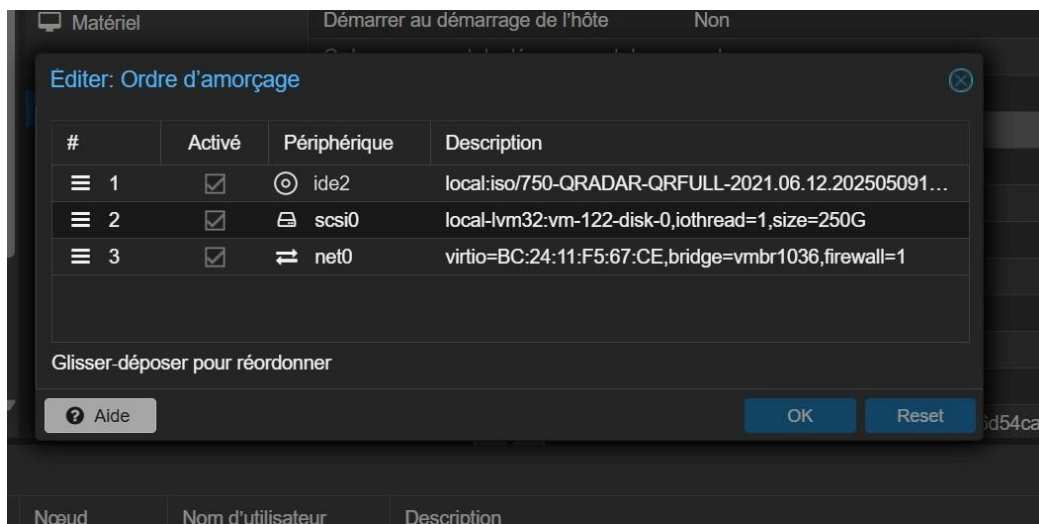
QRadar est déployé sous forme d'appliance logicielle (ISO officiel QRadar 7.5.0 UpdatePackage 12) sur une machine virtuelle hébergée sur un nœud Proxmox (pve3), reposant sur une base Red Hat Enterprise Linux 8.10.

2.1 Configuration matérielle de la machine virtuelle

Ordre d'amorçage de la machine virtuelle

Objectif de la manipulation : Configurer la VM pour démarrer sur l'image ISO d'installation de QRadar.

Sur l'hyperviseur Proxmox, l'ordre d'amorçage est défini de façon à démarrer en priorité sur le lecteur ide2 contenant l'image ISO 750-QRADAR-QRFULL-2021.06.12, suivi du disque principal scsi0 (250 Go) puis de l'interface réseau net0.

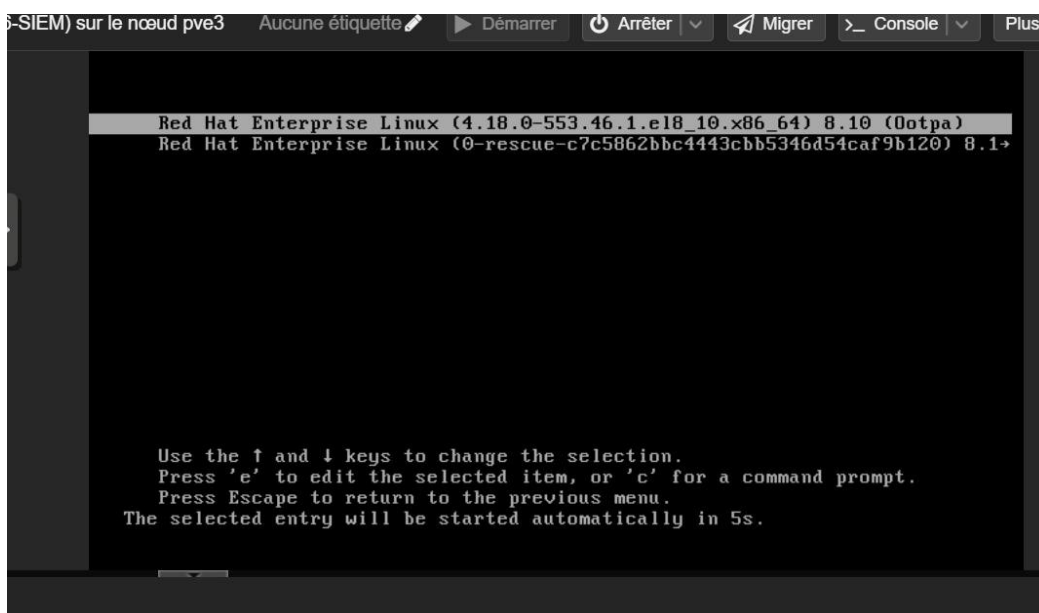


2.2 Démarrage et sélection du type d'installation

Menu de démarrage GRUB

Objectif de la manipulation : Démarrer l'installateur QRadar reposant sur Red Hat Enterprise Linux.

Le menu d'amorçage GRUB propose de démarrer sur Red Hat Enterprise Linux 8.10 (Ootpa), option sélectionnée par défaut après 5 secondes.



Chargement du noyau

Objectif de la manipulation : Suivre le chargement du noyau Linux avant le lancement du programme d'installation QRadar.

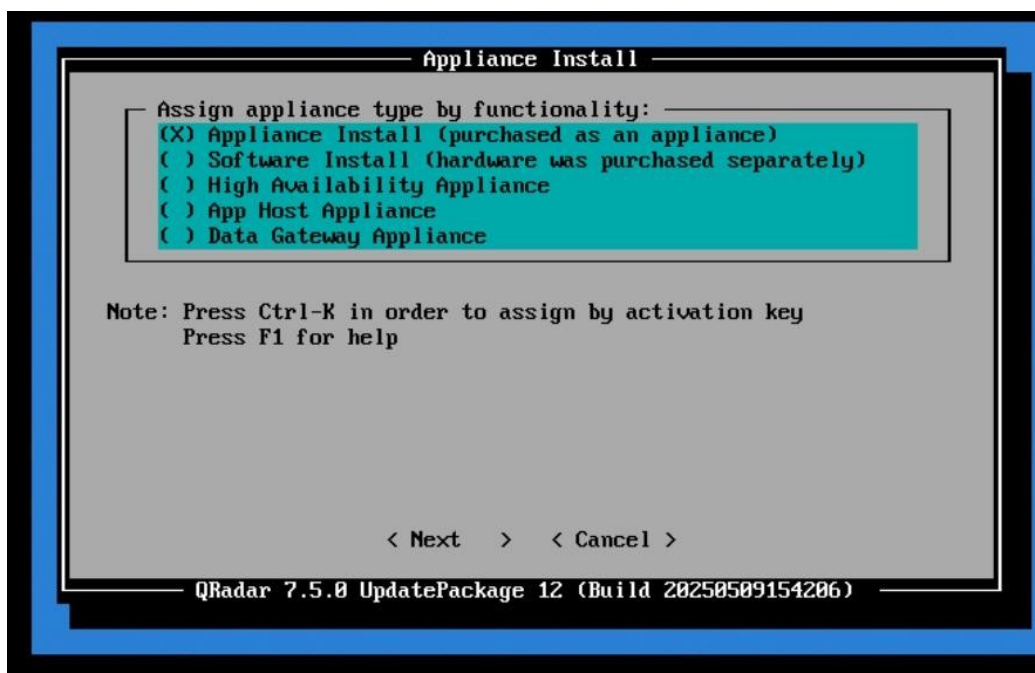
Les paramètres de démarrage du noyau (vmlinuz, initrd) s'affichent pendant la phase de chargement.

```
load_video
set gfx_payload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-4.18.0-553.46.1.el8_10.x86_64 root=/dev/mapper/rootrhel-\
root ro crashkernel=auto console=ttyS0,9600 console=tty1 rd.driver.blacklist=r\
8152,dvb-core r8152.blacklist=1 dvb-core.blacklist=1
initrd ($root)/initramfs-4.18.0-553.46.1.el8_10.x86_64.img
```

Sélection du type d'appliance

Objectif de la manipulation : Indiquer le mode d'installation de QRadar.

L'option « Appliance Install » (installation achetée en tant qu'appliance complète) est sélectionnée, par opposition aux autres modes (Software Install, High Availability, App Host, Data Gateway).

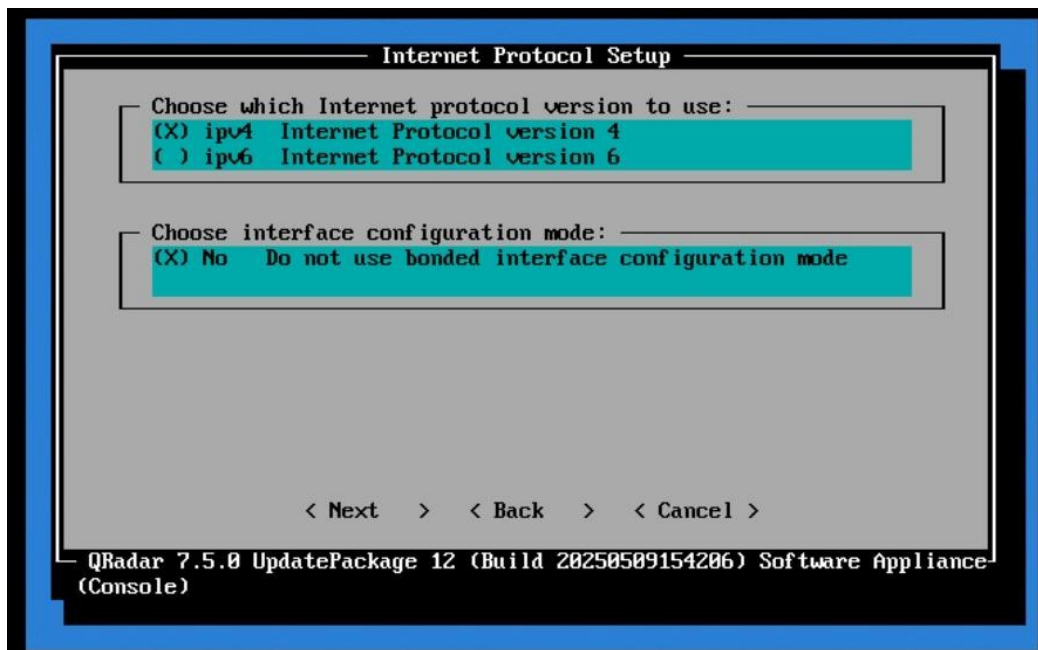


2.3 Configuration réseau

Sélection du protocole Internet

Objectif de la manipulation : Choisir la version du protocole IP utilisée par l'appliance.

Le protocole IPv4 est retenu, sans mode d'interface liée (bonding).

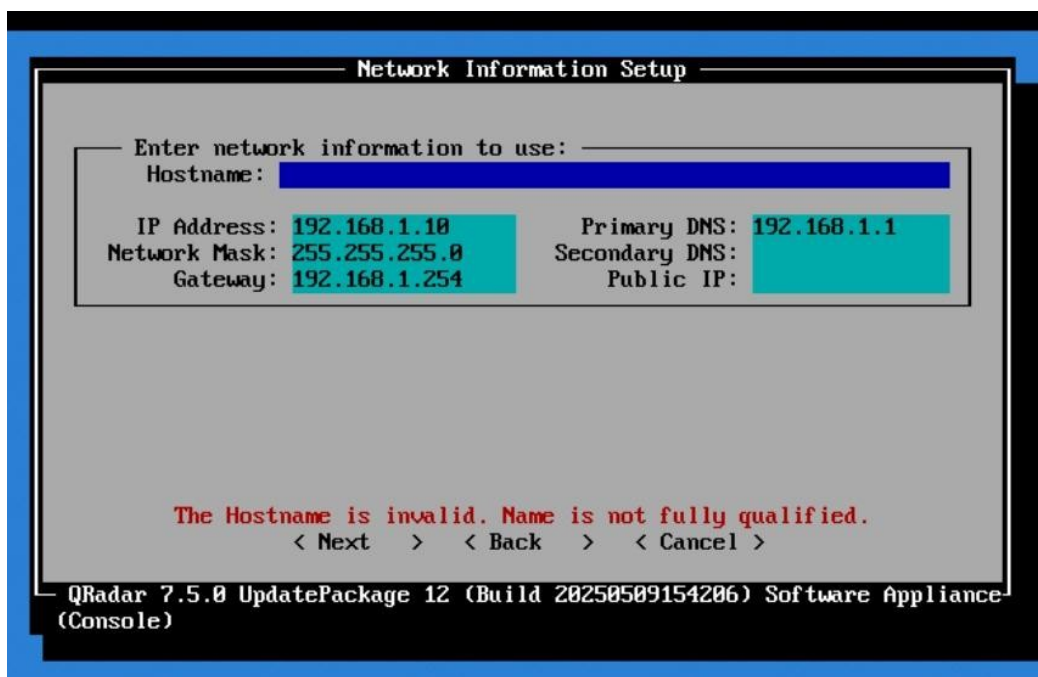


Renseignement des informations réseau

Objectif de la manipulation : Attribuer l'adresse IP et le nom d'hôte du serveur QRadar.

L'adresse IP 192.168.1.10, le masque 255.255.255.0, la passerelle 192.168.1.254 ainsi que le DNS primaire 192.168.1.1 sont renseignés. Un premier essai avec un nom d'hôte simple a été rejeté par l'installateur (« The Hostname is invalid. Name is not fully qualified »), le nom d'hôte devant être un FQDN complet (ex. siem.ief2i.local).

Point de vigilance : QRadar exige un nom d'hôte pleinement qualifié (FQDN) et non un simple nom court.



2.4 Finalisation de l'installation

Déroulement de l'installation

Objectif de la manipulation : Suivre la progression de l'installation des composants QRadar.

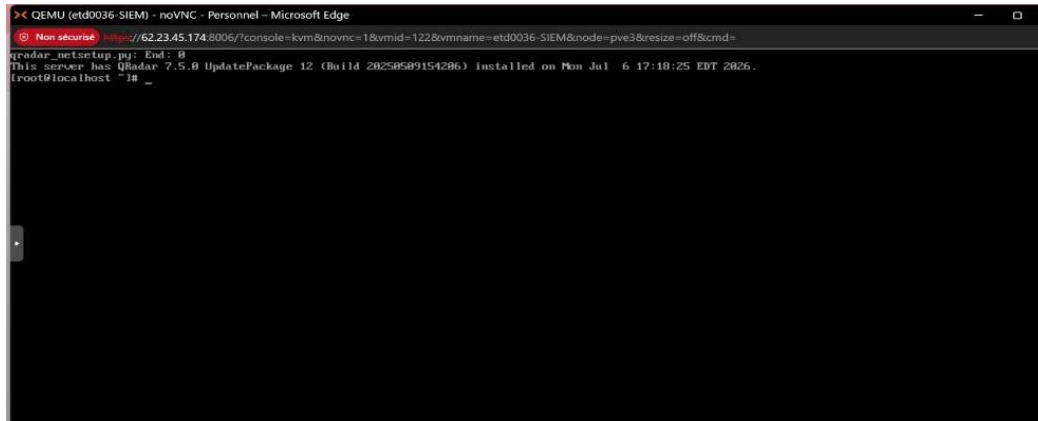
L'installateur arrête les services temporaires (httpd, tomcat), met à jour le mot de passe de la base de données, effectue les actions post-import sur les tables de vulnérabilités et installe les paquets DSM (Device Support Module) nécessaires à la reconnaissance des sources de logs.

```
Stopping httpd
Stopping tomcat
Updating db user password
OK: Post Import Actions For Vulnerability Tables Are Successfully Completed.OK: Resetting Of Sequences Of Asset Related q_catalog Tables Is Successfully Completed.
Installing DSM rpms: _
```

Accès à la console après installation

Objectif de la manipulation : Confirmer la disponibilité du serveur QRadar une fois l'installation terminée.

La bannière de connexion confirme l'installation de QRadar 7.5.0 UpdatePackage 12, avec la date et l'heure d'installation. L'interface web de QRadar est ensuite accessible via HTTPS sur l'adresse IP attribuée.



Résultat : le serveur QRadar a été installé avec succès en tant qu'appliance logicielle, configuré en IPv4 avec un nom d'hôte pleinement qualifié, et son interface web est opérationnelle.

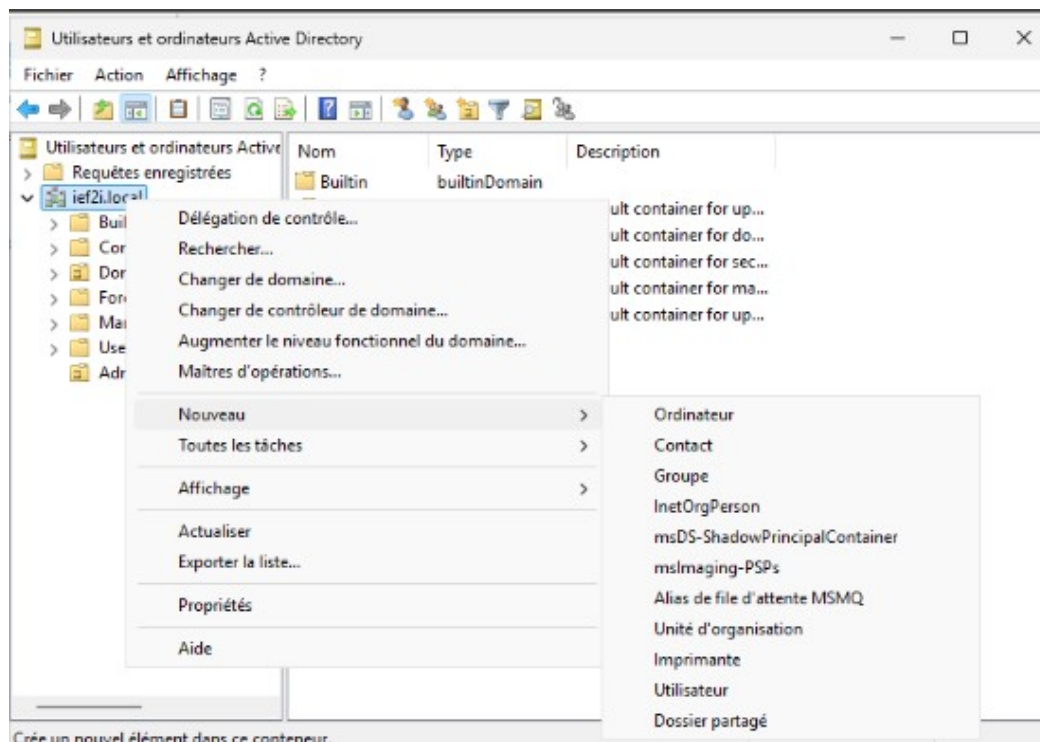
3. Préparation Active Directory

Avant d'intégrer le serveur Windows à QRadar, un compte administrateur de test est créé dans l'Active Directory du domaine ief2i.local, afin de pouvoir ensuite générer et observer des événements d'authentification (succès et échecs) représentatifs.

Création d'un nouvel objet utilisateur

Objectif de la manipulation : Créer un compte utilisateur dans l'unité d'organisation Admins du domaine.

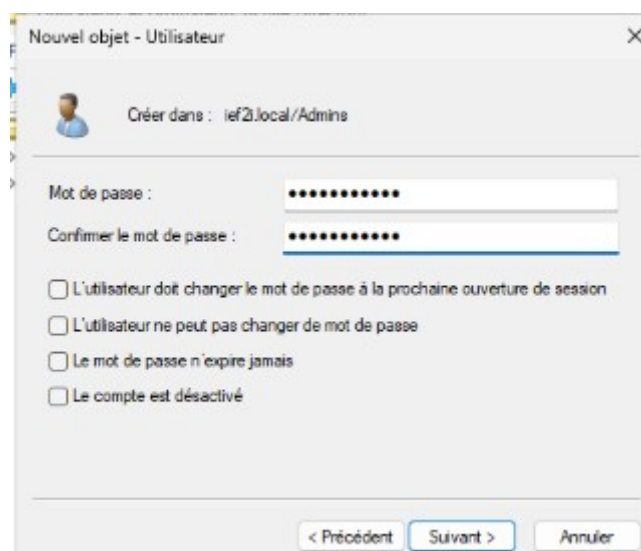
Depuis la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory », un nouvel objet de type Utilisateur est créé dans le conteneur ief2i.local/Admins.



Définition du mot de passe du compte

Objectif de la manipulation : Attribuer un mot de passe au nouveau compte utilisateur.

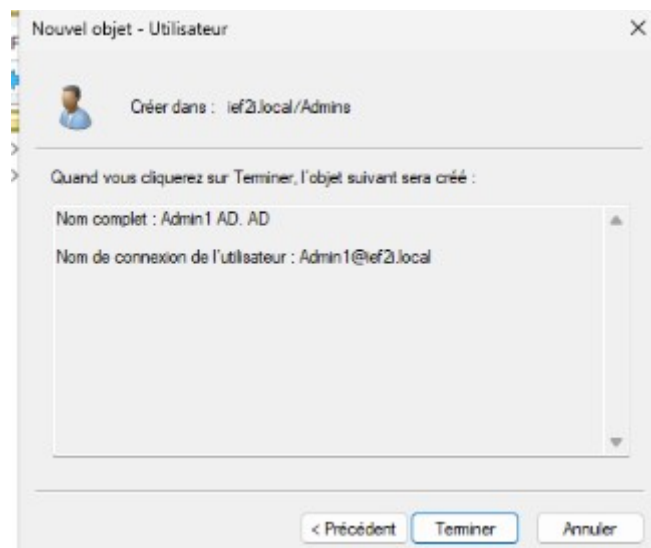
Un mot de passe est défini et confirmé pour le compte ; les options de stratégie de mot de passe (changement obligatoire, expiration, compte désactivé) sont laissées décochées pour ce compte de test.



Récapitulatif de création du compte

Objectif de la manipulation : Valider la création du compte Admin1.

L'assistant récapitule les informations du compte créé : nom complet « Admin1 AD, AD » et nom de connexion Admin1@ief2i.local.



Résultat : un compte utilisateur de test (Admin1) a été créé dans l'Active Directory, permettant de générer par la suite des événements d'authentification exploitables dans l'Observateur d'événements puis dans QRadar.

4. Vérification via l'Observateur d'événements

Avant d'intégrer les journaux au SIEM, l'Observateur d'événements Windows est utilisé pour vérifier localement la génération des événements d'authentification, en particulier les échecs et les réussites de connexion, qui constituent des événements de sécurité clés à surveiller.

Journaux des échecs d'authentification (ID 4625)

Objectif de la manipulation : Identifier les tentatives de connexion échouées journalisées par Windows.

Plusieurs événements de type « Échec » portant l'identifiant 4625 (Logon) apparaissent dans le journal de sécurité, correspondant à des tentatives d'authentification refusées.

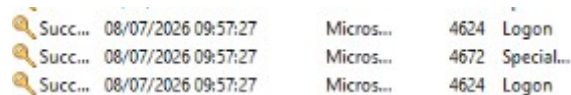


Succ...	08/07/2026 09:57:27	Micros...	4672	Special...
Éche...	08/07/2026 09:57:26	Micros...	4625	Logon
Éche...	08/07/2026 09:57:13	Micros...	4625	Logon
Éche...	08/07/2026 09:57:03	Micros...	4625	Logon
Éche...	08/07/2026 09:56:56	Micros...	4625	Logon

Journaux des authentifications réussies (ID 4624 / 4672)

Objectif de la manipulation : Identifier les connexions réussies et les attributions de privilèges spéciaux.

Les événements de succès portant les identifiants 4624 (Logon réussi) et 4672 (attribution de privilèges spéciaux) confirment les ouvertures de session valides sur le serveur.



Succ...	08/07/2026 09:57:27	Micros...	4624	Logon
Succ...	08/07/2026 09:57:27	Micros...	4672	Special...
Succ...	08/07/2026 09:57:27	Micros...	4624	Logon

Résultat : la génération et la journalisation locale des événements d'authentification (réussites ID 4624/4672 et échecs ID 4625) ont été vérifiées, préalablement à leur remontée vers QRadar via NXLog.

5. Intégration des sources de logs à QRadar

Cette partie correspond à la Tâche 1 du laboratoire : intégrer au SIEM QRadar les journaux des trois équipements du réseau (serveur Windows, serveur Debian et firewall pfSense), chacun selon un mécanisme de collecte adapté à sa nature.

5.1 Serveur Windows Server — collecte via NXLog

Le support de laboratoire propose l'utilisation de l'agent WinCollect pour la collecte des journaux du serveur Windows. Le choix s'est finalement porté sur NXLog Community Edition, un agent de journalisation open source et plus léger, capable de lire les journaux d'événements Windows et de les retransmettre au format Syslog vers un serveur distant tel que QRadar.

Téléchargement de NXLog

Objectif de la manipulation : Récupérer le programme d'installation officiel de NXLog Community Edition.

Le fichier d'installation MSI officiel est téléchargé depuis le site NXLog (NXLog Community Edition Download).

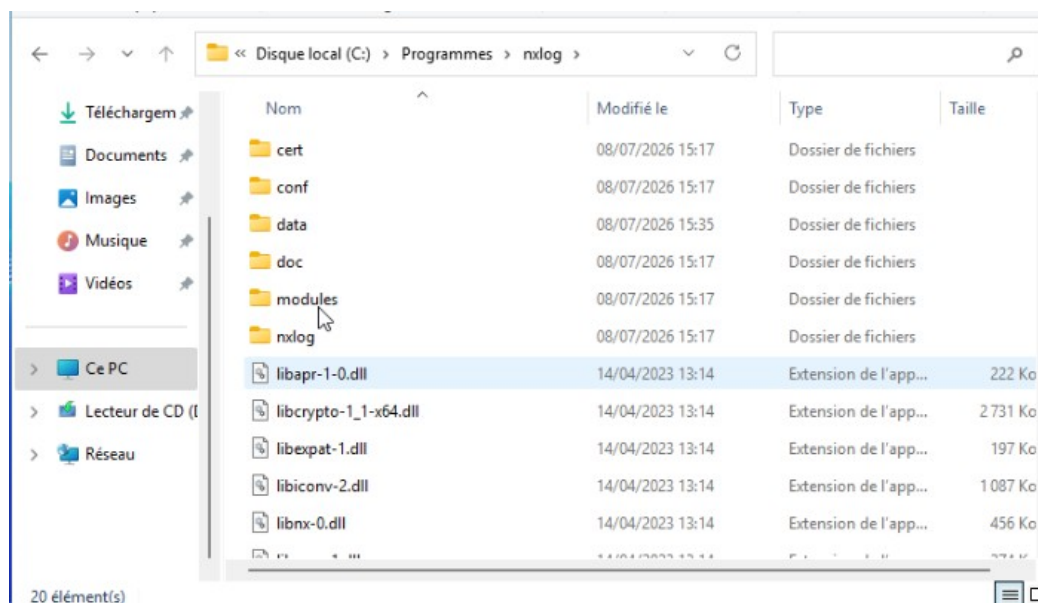
Télécharge le MSI officiel depuis le site NXLog :

[NXLog Community Edition Download](#) ➤

Vérification des fichiers installés

Objectif de la manipulation : Confirmer l'installation de NXLog sur le serveur Windows.

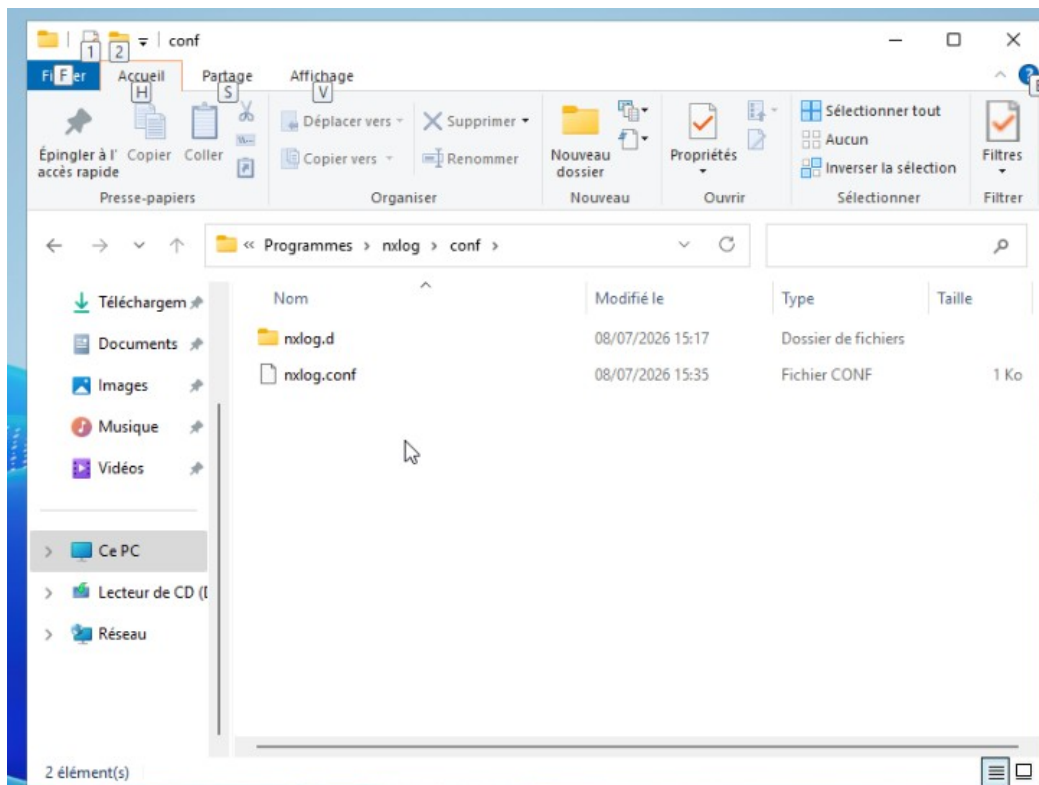
Après installation, le dossier C:\Programmes\nxlog contient l'arborescence habituelle de l'agent (cert, conf, data, doc, modules, nxlog) ainsi que les bibliothèques nécessaires à son fonctionnement.



Accès au fichier de configuration

Objectif de la manipulation : Localiser le fichier de configuration principal de NXLog.

Le dossier conf contient le sous-dossier nxlog.d ainsi que le fichier de configuration nxlog.conf, qui doit être édité pour définir les sources de journaux à collecter et leur destination.



Configuration de la collecte et de l'envoi vers QRadar

Objectif de la manipulation : Configurer NXLog pour lire le journal de sécurité Windows et le transmettre à QRadar au format Syslog.

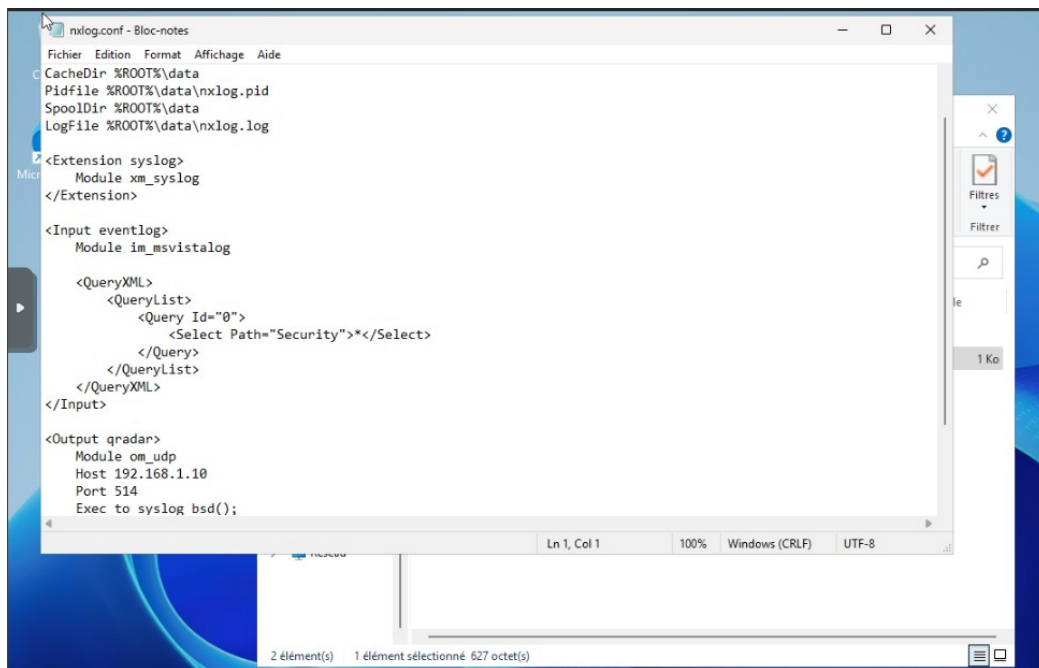
Le fichier nxlog.conf est édité afin de définir : le module d'extension Syslog (xm_syslog), une entrée (Input) lisant le journal d'événements Windows via le module im_msvisialog en filtrant sur le canal Security, et une sortie (Output) vers QRadar via le module om_udp.

```
CacheDir %ROOT%\data
Pidfile %ROOT%\data\nxlog.pid
SpoolDir %ROOT%\data
LogFile %ROOT%\data\nxlog.log

<Extension syslog>
  Module xm_syslog
</Extension>

<Input eventlog>
  Module im_msvisialog
  <QueryXML>
    <QueryList>
      <Query Id="0">
        <Select Path="Security">*</Select>
      </Query>
    </QueryList>
  </QueryXML>
</Input>

<Output qradar>
  Module om_udp
  Host 192.168.1.10
  Port 514
  Exec to_syslog_bsd();
</Output>
```

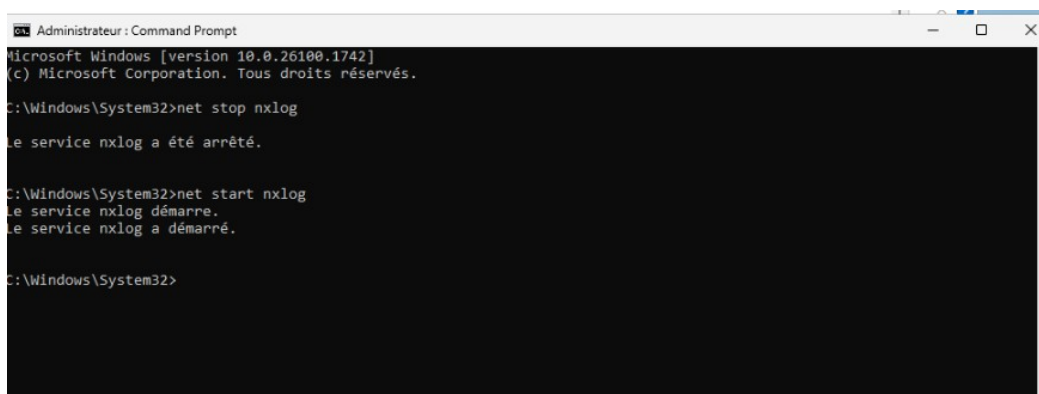


Redémarrage du service NXLog

Objectif de la manipulation : Appliquer la nouvelle configuration en redémarrant le service.

Le service nxlog est arrêté puis redémarré depuis une invite de commandes administrateur afin de prendre en compte la configuration modifiée.

```
net stop nxlog
net start nxlog
```

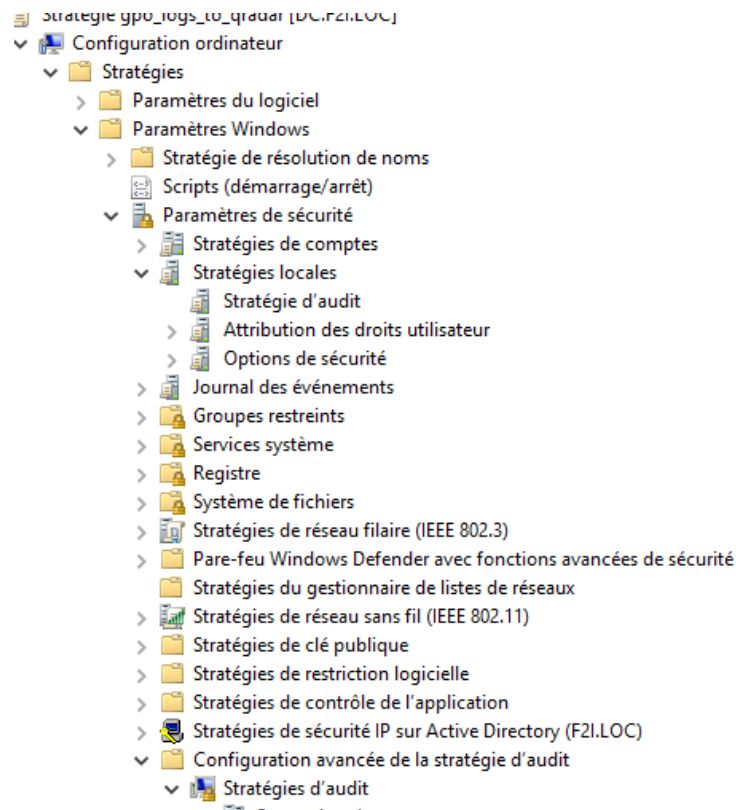


Configuration de la stratégie de groupe (GPO) d'audit

Activation des stratégies d'audit locales

Objectif de la manipulation : Sélectionner les catégories d'événements de sécurité à journaliser et transmettre à QRadar.

Depuis la console de gestion des stratégies de groupe, une GPO est créée et appliquée sur la stratégie d'audit locale (Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Stratégie d'audit). Les catégories suivantes sont activées :



- Gestion des comptes (création, modification, suppression de comptes)
- Accès DS (accès au service d'annuaire Active Directory)
- Ouverture / fermeture de session (Logon/Logoff)

Une fois la GPO appliquée et le service NXLog redémarré, la connexion à l'interface de QRadar permet de vérifier la bonne remontée des journaux d'événements Windows (canal Security) collectés par NXLog.

Résultat : l'agent NXLog a été installé et configuré sur le serveur Windows pour lire le journal de sécurité (canal Security) et le retransmettre au format Syslog vers QRadar (192.168.1.10:514/UDP) ; les stratégies d'audit nécessaires à la génération des événements de sécurité pertinents ont été activées via une GPO.

5.2 Serveur Debian — collecte via rsyslog

Sur le serveur Debian, la remontée des journaux vers QRadar s'appuie sur le démon rsyslog, natif sous Linux, reconfiguré pour transférer l'ensemble des messages système vers le serveur QRadar en Syslog/UDP.

Installation et configuration de rsyslog

Objectif : installer rsyslog et le configurer pour transmettre les journaux système du serveur Debian vers QRadar.

Installation du paquet rsyslog :

```
sudo apt update
sudo apt install rsyslog
```

Configuration de la redirection des journaux vers QRadar, en éditant le fichier de configuration principal :

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

Ajout de la ligne suivante, qui redirige l'ensemble des messages (toutes facilities, tous niveaux de sévérité) vers le serveur QRadar en UDP sur le port 514 :

```
*,* @192.168.1.10:514
```

Redémarrage du service pour appliquer la nouvelle configuration :

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

Une fois le service redémarré, la connexion à l'interface de QRadar permet de vérifier la bonne remontée des journaux système du serveur Debian.

Résultat : le démon rsyslog a été installé et configuré sur le serveur Debian afin de transmettre l'ensemble des journaux système vers QRadar via Syslog/UDP sur le port 514.

5.3 Firewall pfSense — collecte via Syslog distant

Le firewall pfSense dispose nativement d'une fonctionnalité d'export de ses journaux système vers un serveur Syslog distant, configurable depuis son interface web d'administration.

Accès aux journaux système

Objectif de la manipulation : Localiser la section de gestion des journaux système de pfSense.

Depuis l'interface web de pfSense (<https://192.168.1.254>), le menu Statut > Journaux système donne accès à la configuration de la journalisation.



Se rendre aux paramètres

Paramètres d'export Syslog distant

Objectif de la manipulation : Configurer l'envoi des journaux pfSense vers le serveur QRadar.

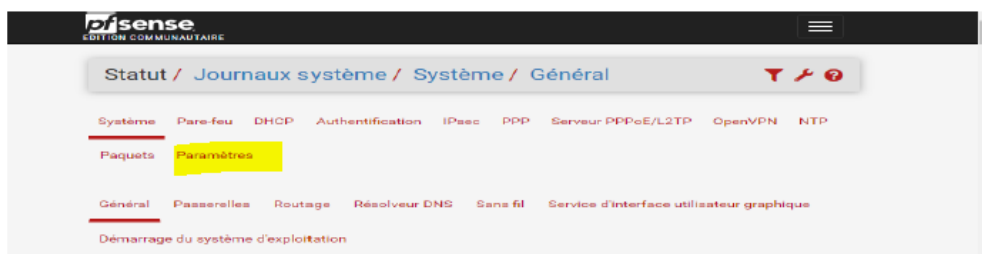
Dans l'onglet Paramètres, les options suivantes sont configurées afin de rediriger les journaux vers QRadar.

Log Message Format : Syslog (RFC 5424)

[x] Envoyer les messages de journal au serveur syslog distant

Serveur(s) distant(s) : 192.168.1.10:514

Contenu du journal système distant : événements sélectionnés selon les besoins de supervision



Une fois les paramètres enregistrés, la connexion à l'interface de QRadar permet de vérifier la bonne remontée des journaux du firewall pfSense.

Résultat : le firewall pfSense a été configuré pour exporter ses journaux système vers QRadar via Syslog, au format RFC 5424, sur le port UDP 514.

Conclusion générale

Ce laboratoire a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de collecte et de centralisation des journaux de sécurité, du déploiement du SIEM jusqu'à l'intégration de plusieurs sources hétérogènes :

- l'installation d'une appliance IBM QRadar (configuration réseau, résolution de l'exigence de nom d'hôte FQDN) ;
- la préparation d'un compte de test dans l'Active Directory et la vérification locale de la génération des événements d'authentification (ID 4624, 4625, 4672) ;
- l'intégration d'un serveur Windows via l'agent NXLog, combinée à une stratégie de groupe (GPO) activant les audits de sécurité pertinents ;
- l'intégration d'un serveur Debian via la reconfiguration du démon rsyslog natif ;
- l'intégration d'un firewall pfSense via l'export Syslog natif de son interface d'administration.

L'ensemble de ces sources convergent désormais vers le serveur QRadar (192.168.1.10:514/UDP), qui centralise la collecte des journaux en vue de leur corrélation et de leur analyse de sécurité.